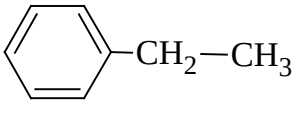
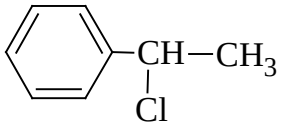
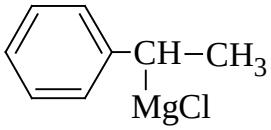
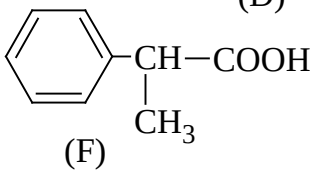
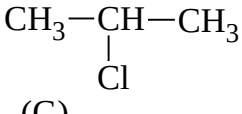
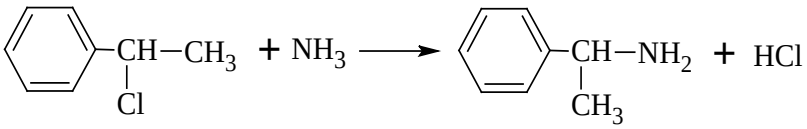
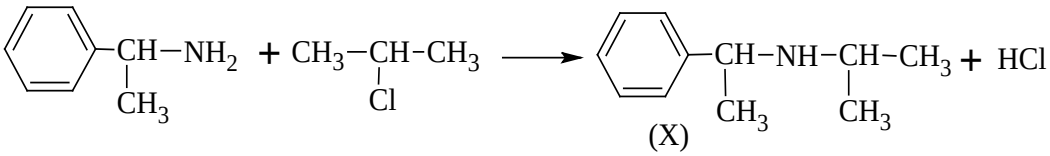
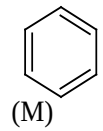
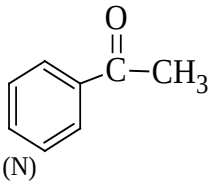
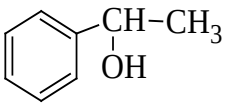
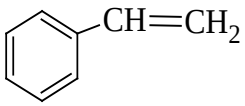
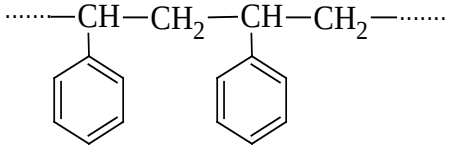
عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول: (07 نقاط)		
1) الصيغ نصف المفصلة للمركبين: (A) و (B):	2 x 0,25	**00,50**
(A) : CH_3-CH_2-OH ، (B) : $CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3$		
2) أ- الصيغ نصف المفصلة للمركبات: (C) ، (D)، (E)، (F) و (G):	5 x 0,50	**03,00**
 (C)  (D)  (E)		
 (F)  (G)		
ب- التفاعلات الكيميائية المؤدية إلى تحضير الأمين الثانوي (X):	2 x 0,25	
		
 (X)		
ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة الانطلاق من تفاعل المركب G مع NH_3		
3) أ- الصيغ نصف المفصلة للمركبات: (K)، (L)، (M)، (N)، (Q)، (R):	6 x 0,50	**03,50**
CH_3-COOH (K) CH_3-COCl (L)  (M)  (N)		
 (Q)  (R)		
ب- مقطع من بوليمير يحتوي على وحدتين بنائيتين:	0,50	
		

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثاني: (07 نقاط)

I-1) الصيغ نصف المفصلة للأحماض الدهنية: (A) ، (B) ، (C):

- إيجاد الصيغة نصف المفصلة لـ (A):

$1mol(A) \longrightarrow 1mol(KOH)$

0,25 $\left.\begin{array}{l} M_{(A)} \longrightarrow 56g \\ 1g \longrightarrow 200\times10^{-3}g \end{array}\right\} \Rightarrow M_{(A)} = \dfrac{56}{200\times10^{-3}} = 280g.mol^{-1}$

0,25 $14n-4+32 = 280 \Rightarrow n = 18$

0,25 $(A): CH_3-(CH_2)_4-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$

- إيجاد الصيغة نصف المفصلة لـ (B):

01,75

$I_i = 0 \Rightarrow C_nH_{2n}O_2$

0,25 $\left.\begin{array}{l} M_{(B)} \longrightarrow 100\% \\ 32g \longrightarrow 18,6\% \end{array}\right\} \Rightarrow M_{(B)} = \dfrac{3200}{18,6} = 172g.mol^{-1}$

0,25 $14n+32 = 172 \Rightarrow n = 10$

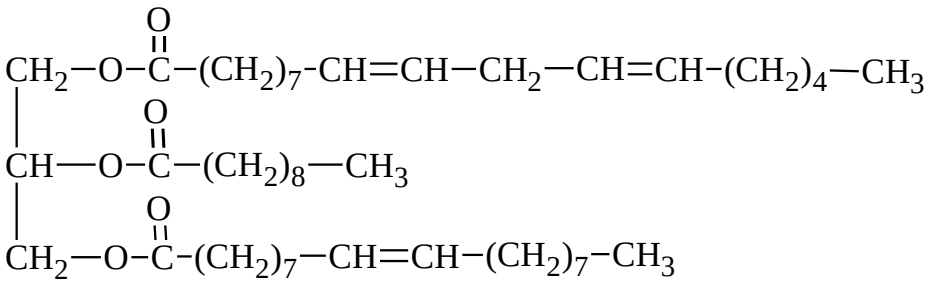
0,25 $(B): CH_3-(CH_2)_8-COOH$

- إيجاد الصيغة نصف المفصلة لـ (C):

0,25 $(C): CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$

2) الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الغليسيريد (TG):

00,25 0,25



3) حساب قرينة اليود (I_i) لثلاثي الغليسيريد (TG):

$TG + 3H_2O \longrightarrow Glycérole + A + B + C$

0,25 $M_{(TG)} + 3M_{(H_2O)} = M_{(Glycérole)} + M_{(A)} + M_{(B)} + M_{(C)}$

$M_{(TG)} + (3\times18) = 92 + 280 + 172 + 282$

00,75

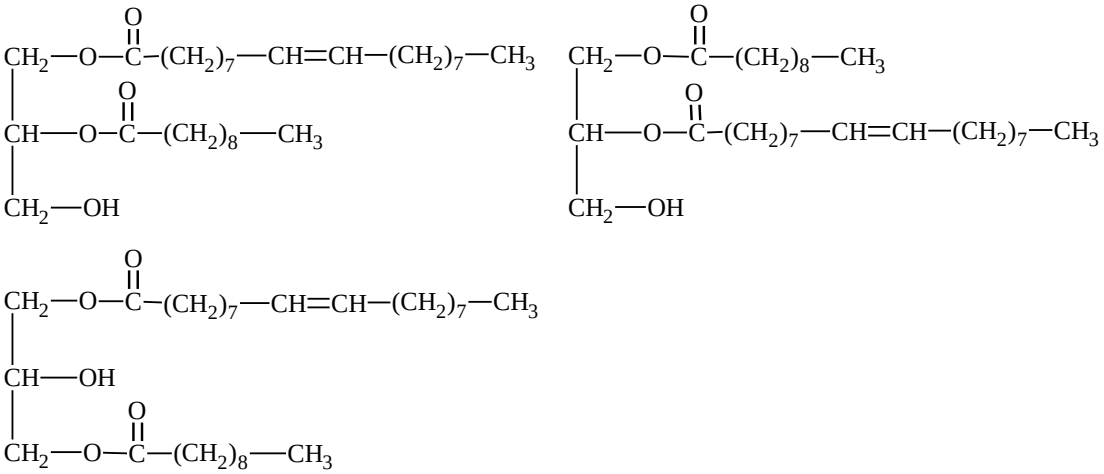
$M_{(TG)} = 92+280+172+282-(3\times18)$ $\quad \boxed{M_{(TG)} = 772\ g.mol^{-1}}$

0,50 $\left.\begin{array}{l} M_{(TG)} \longrightarrow 3\times254\ g \\ 100g \longrightarrow I_i \end{array}\right\} \Rightarrow I_i = \dfrac{3\times254\times100}{772}$ $\quad \boxed{I_i = 98,7}$

ملاحظة : تقبل طريقة اخرى لحساب M_{TG}

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4) الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسيريد يتكون من الحمضين الدهنيين (B) و (C)



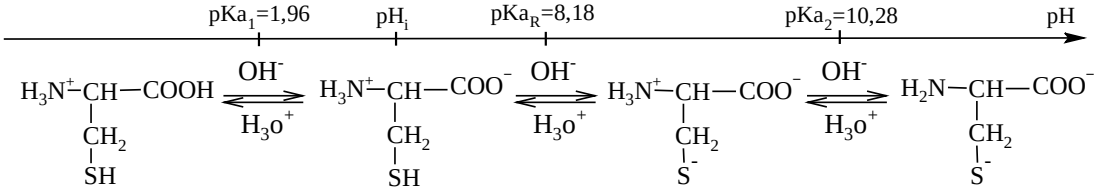
00,75	3 x 0,25	

II- 1) تصنيف الأحماض الأمينية:

Cys : حمض أميني كبريتي **Gly :** حمض أميني خطي بسيط **Lys :** حمض أميني قاعدي

0,375	3 x 0,125	

2) أ- الصيغ الأيونية للحمض الأميني السيستيين **Cys** عند تغير pH من 1 إلى 12:



	4 x 0,25	

ب- استنتاج قيمة الـ pH_i لحمض السيستيين:

$$pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_R}{2} \Rightarrow pH_i = \frac{1,96 + 8,18}{2} \qquad \boxed{pH_i = 5,07}$$

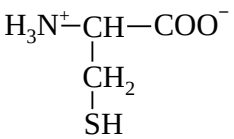
	0,25	

جـ- الصيغ الأيونية لحمض السيستيين عند pH=6,5



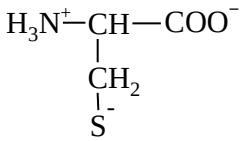
02,00	2 x 0,125	

الصيغة السائدة:



	0,25	

د- الصيغة الأيونية التي يهجر بها السيستيين عند pH=6,5 .

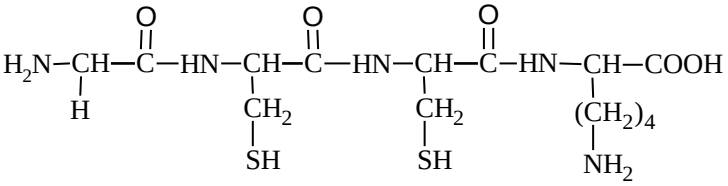


	0,25	

3) أ- استنتج الأحماض الأمينية السابقة (A) ، (B) و(C).

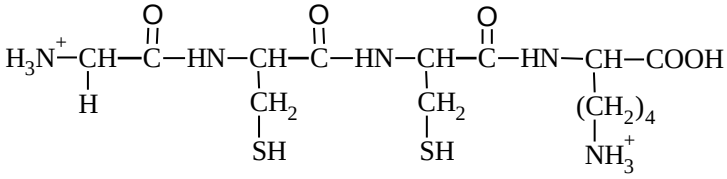
(A): Gly ; (B): Cys ; (C): Lys — 3 x 0,125

ب- الصيغة نصف المفصلة لرباعي الببتيد A - B - B - C . — 0,25

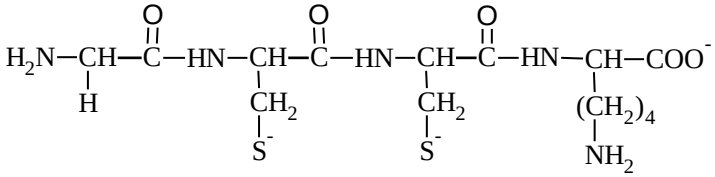


جـ- الصيغة الأيونية لرباعي الببتيد عند pH=1 و pH=12. — 01,125

pH=1 ; — 0,25



pH=12 ; — 0,25



التمرين الثالث: (06 نقاط)

1) موازنة معادلة الاحتراق التام للإيثان-1،2- ديول السائل: — 00,75

$$C_2H_6O_{2(\ell)} + \frac{5}{2}O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(\ell)} \quad 0,75$$

2) استنتاج $\Delta H^\circ_{comb\,(C_2H_6O_{2(\ell)})}$: — 01,50

$$C_2H_6O_{2(\ell)} \longrightarrow 2C_{(s)} + 3H_{2(g)} + O_{2(g)} \qquad -\Delta H^\circ_1$$

$$7\times\left(H_{2(g)} + \tfrac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(g)} \qquad \Delta H^\circ_2\right)$$

$$2\times\left(C_{(s)} + 2H_2O_{(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_{2(g)} \qquad \Delta H^\circ_3\right)$$

$$3\times\left(H_2O_{(g)} \longrightarrow H_2O_{(\ell)} \qquad -\Delta H^\circ_4\right)$$

3 x 0,25

$$C_2H_6O_{2(\ell)} + \frac{5}{2}O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(\ell)} \quad 0,25$$

$$\Delta H^\circ_{comb} = -\Delta H^\circ_1 + 7\,\Delta H^\circ_2 + 2\,\Delta H^\circ_3 - 3\,\Delta H^\circ_4$$

$$= -(-454,80) + 7(-242) + 2(91) - 3(40,7)$$

$$\boxed{\Delta H^\circ_{comb} = -1179,3\ kJ.mol^{-1}} \quad 0,50$$

ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة حساب الأنطلبي ΔH°_{comb} بطريقة آخرى

3) إيجاد التغير في الطاقة الداخلية ΔU لتفاعل الاحتراق السابق:

$$\Delta H^{\circ}_{comb} = \Delta U + \Delta n_g RT$$ — 0,25

$$\Delta n_g = 2 - \frac{5}{2} = \underline{-0,5mol}$$ — 0,25 — **01,00**

$$\Delta U = \Delta H^{\circ}_{comb} - \Delta nRT$$

$$\Delta U = -1179,3 - \left(-0,5 \times 8,314 \times 298 \times 10^{-3}\right)$$ — 0,50

$$\boxed{\Delta U = -1178,06\ kJ.mol^{-1}}$$

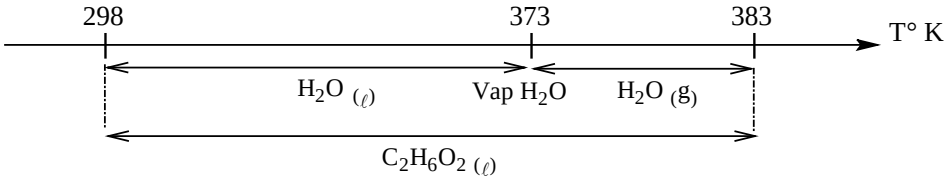
4) كمية الحرارة الناتجة عن الاحتراق التام لـ 12,4 g من $C_2H_6O_{2(\ell)}$: — 0,25

$$\Delta H^{\circ}_{comb} = \frac{Q}{n} \Rightarrow Q = \Delta H^{\circ}_{comb} \times n \qquad M_{C_2H_6O_2} = 62g.mol^{-1}$$ — 0,25 — **01,00**

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow n = \frac{12,4}{62} = \underline{0,2mol}$$ — 0,50

$$Q = -1179,3 \times 0,2 \qquad \boxed{Q = -235,86\ kJ}$$

5) أنطالبي الاحتراق للتفاعل عند 110°C:



تتغير الحالة الفيزيائية للماء من السائلة الى الغازية عند 373°K

باستعمال علاقة كيرشوف:

$$\Delta H_T = \Delta H^{o}_{T_0} + \int_{T_0}^{T} \Delta Cp\,dt$$ — 0,25

$$\Delta H_{383} = \Delta H^{o}_{298} + \int_{298}^{373} \Delta Cp_1\,dt + 3\Delta H_{vap}(H_2O) + \int_{373}^{383} \Delta Cp_2\,dt$$

$$\Delta H_{383} = \Delta H^{o}_{298} + \Delta Cp_1(T_{373} - T_{298}) + 3\Delta H_{vap}(H_2O) + \Delta Cp_2(T_{393} - T_{373})$$

01,75	0,25 0,25 0,25 0,25 0,50	$\Delta Cp_1 = 2Cp_{(CO_2)_{(g)}} + 3Cp_{(H_2O)_{(\ell)}} - Cp_{(C_2H_6O_2)_{(\ell)}} - \frac{5}{2}Cp_{(O_2)_{(g)}}$ $= (2\times 37,58) + (3\times 75,29) - 149,33 - (2,5\times 29,37)$ $\boxed{\Delta Cp_1 = 78,275\left(J.mol^{-1}.K^{-1}\right)}$ $\Delta Cp_2 = 2Cp_{(CO_2)_{(g)}} + 3Cp_{(H_2O)_{(g)}} - Cp_{(C_2H_6O_2)_{(\ell)}} - \frac{5}{2}Cp_{(O_2)_{(g)}}$ $= (2\times 37,58) + (3\times 33,58) - 149,33 - (2,5\times 29,37)$ $\boxed{\Delta Cp_2 = -46,855\left(J.mol^{-1}.K^{-1}\right)}$ $\Delta H_{383} = -1179,3 + 78,275\times(373-298)\times 10^{-3} + (3\times 40,7) + (-46,855)\times(383-373)\times 10^{-3}$ $\boxed{\Delta H_{383} = -1051,79\ kJ.mol^{-1}}$

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة

التمرين الأول: (07 نقاط)

1) أ- طبيعة المركب (A): سيتون — 0,25

ب- الصيغة المجملة للمركب (A):

$$A: C_nH_{2n}O \qquad M_{(C_nH_{2n}O)} = 14n + 16 = 86 \Rightarrow n = \frac{70}{14} = \boxed{5}$$

ومنه الصيغة المجملة للمركب (A) : $C_5H_{10}O$ — 0,25

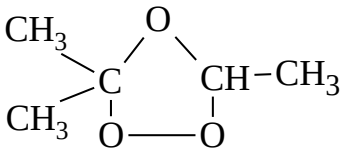
جـ- الصيغ نصف المفصلة الممكنة لـ (A). — 3 x 0,25

$$CH_3-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3 \quad ; \quad CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3 \quad ; \quad CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2-CH_3$$

01,25

2) الصيغ نصف المفصلة للمركبات A ، B ، C و D: — 4 x 0,50

A: $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$ B: $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3$

C: $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH-CH_3$ D: 

02,00

3) أ- معادلة التفاعل: — 0,50

$$CH_3-COOH + CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3 \underset{}{\overset{H_2SO_4}{\rightleftharpoons}} CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_3 + H_2O$$

ب- بما أن الكحول (B) هو كحول ثانوي فإن مردود التفاعل هو 60% — 0,25

جـ- حساب كتلة الأستر الناتج عند التوازن:

$$R = \frac{n_{ester}}{n_{acide}}.100 \Rightarrow n_{ester} = \frac{R \times n_{(B)}}{100} \quad \text{— 0,25}$$

$$n_{(B)} = \frac{60 \times 0,5}{100} = 0,3mol$$

$$M_{ester} = (7\times12) + (14\times1) + (2\times16) = 130\ g.mol^{-1} \quad \text{— 0,50}$$

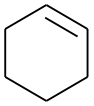
$$n = \frac{m_{ester}}{M_{ester}} \Rightarrow m_{ester} = n \times M_{ester}$$

$$m_{ester} = 0,3\times130 \qquad \boxed{m_{ester} = 39g} \quad \text{— 0,50}$$

02,00

II- 1) الصيغ نصف المفصلة للمركبات : (E) ، (F) و (G):

00,75	3 x 0,25

(E):  ; (F): $HOOC-(CH_2)_4-COOH$; (G): $NH_2-(CH_2)_6-NH_2$

2) الكتلة المولية المتوسطة للبوليمير (P):

$$n=\frac{M_{polymère}}{M_{motif}} \Rightarrow M_{polymère}=n\times M_{motif}$$

0,50	
01,00	
0,50	

$$M_{motif}=(12M_C)+(22M_H)+(2M_O)+(2M_N)$$

$$M_{motif}=(12\times12)+(22\times1)+(2\times16)+(2\times14)=226 g.mol^{-1}$$

$$M_{polymère}=140\times226 \qquad \boxed{M_{polymère}=31640\ g.mol^{-1}}$$

التمرين الثاني: (07 نقاط)

I- 1) الصيغ نصف المفصلة للمركبات (A) ، (B) و (C):

	2 x 0,25

A: $CH_3-(CH_2)_{12}-COOH$; B: $CH_3-(CH_2)_5-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$

- الحمض الدهني (C)

01,25	
0,25	

$$1\ mol\ (C) \longrightarrow 1\ mol\ KOH$$

$$\left.\begin{array}{ccc} M_C & \longrightarrow & M_{KOH}\times10^3 \\ 1g & \longrightarrow & Is \end{array}\right\} \Rightarrow M_C=\frac{1\times M_{KOH}\times10^3}{Is}=\frac{56\times10^3}{197,18}=\underline{284\ g.mol^{-1}}$$

0,25	

$$M_{(C)}=M_{C_nH_{2n}O_2}=14n+32=284 g.mol^{-1} \Rightarrow n=\frac{284-32}{14}=\underline{18}$$

ومنه الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (C) هي:

0,25	

C: $CH_3-(CH_2)_{16}-COOH$

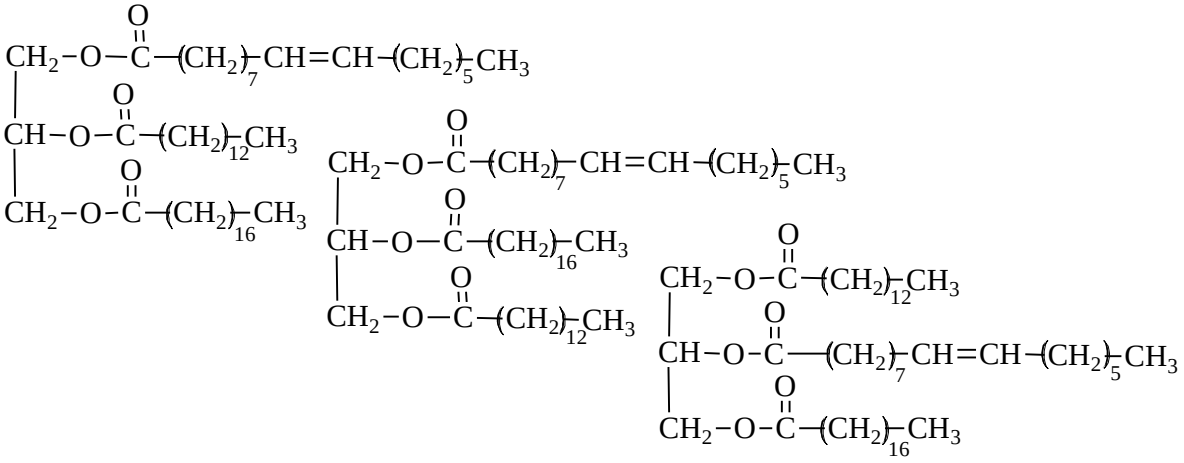
2) معادلة تفاعل أكسدة الحمض الدهني (B) :

00,50	2 x 0,25

$$CH_3-(CH_2)_5-CH=CH-(CH_2)_7-COOH \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} CH_3-(CH_2)_5-COOH + HOOC-(CH_2)_7-COOH$$

3) أ- الصيغ نصف المفصلة لـ (TG):

	3 x 0,25



ب) حساب قرينة اليود لـ (TG):

$$TG + 3H_2O \longrightarrow \text{Glycérole} + A + B + C$$

$$M_{(TG)} + 3M_{(H_2O)} = M_{(\text{Glycérole})} + M_{(A)} + M_{(B)} + M_{(C)}$$

$$1\text{mol TG} \longrightarrow 1\text{mol } I_2$$

$$\left.\begin{array}{l} M_{TG} \longrightarrow M_{I_2} \\ 100g \longrightarrow I_i \end{array}\right\} \Rightarrow I_i = \frac{100 \times M_{I_2}}{M_{TG}}$$

01,50 — 0,25

$$M_{Gly} + M_A + M_B + M_C = M_{TG} + 3M_{H_2O}$$

$$M_{TG} = M_{Gly} + M_A + M_B + M_C - 3M_{H_2O}$$

0,25

$$M_{TG} = (92 + 228 + 254 + 284) - (3 \times 18) = \boxed{804 g.mol^{-1}}$$

0,25

$$I_i = \frac{100 \times 254}{804} = 31,592 \qquad \boxed{I_i = 31,592}$$

ملاحظة : تقبل طريقة اخرى لحساب M_{TG}

II-1) اكمال الجدول:

pKa_R بالنسبة لحمض Glu:

0,50

$$pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_R}{2} \Rightarrow pKa_R = 2pH_i - pKa_1 = 2 \times 3,22 - 2,19 \qquad \boxed{pKa_R = 4,25}$$

pH_i بالنسبة لحمض Tyr:

01,50 — 0,50

$$pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_2}{2} = \frac{2,20 + 9,11}{2} \qquad \boxed{pH_i = 5,65}$$

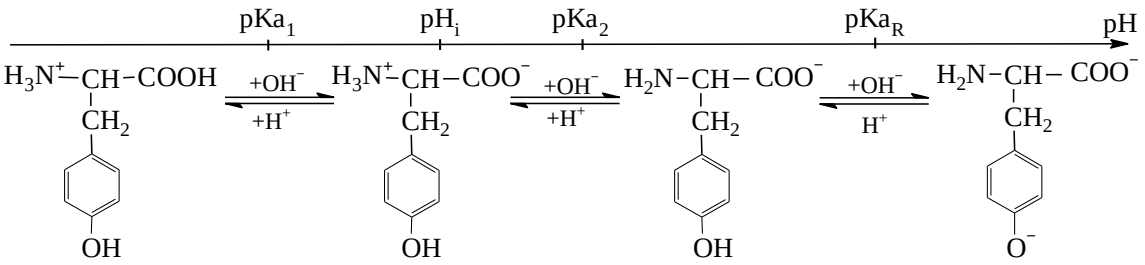
pKa_2 بالنسبة لحمض Thr:

0,50

$$pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_2}{2} \Rightarrow pKa_2 = 2pH_i - pKa_1 = 2 \times 5,6 - 2,09 \qquad \boxed{pKa_2 = 9,11}$$

2) الصيغ الأيونية للحمض الأميني Tyr عند تغير الـ pH من 1 إلى 12 :

01,00 — 4 x 0,25



3) الفصل بالهجرة الكهربائية طريقة غير ملائمة لفصل الحمضين الأمينيين Thr و Tyr لأن الحمضين الأمينيين لهما قيمتي pH_i متقاربة جدا .

00,25 — 0,25

4) أ- الصيغة نصف المفصلة لرباعي الببتيد $\boxed{D - E - D - F}$:

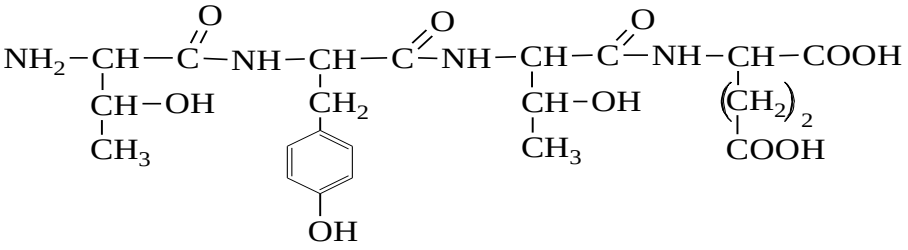
الحمض الأميني **D** له أربعة مماكبات ضوئية اذن هو **Thr**

الحمض الأميني **F** له $pH_i = 3,22$ اذن هو **Glu**

الحمض الأميني **E** هو **Tyr**

اذن الصيغة نصف المفصلة لرباعي الببتيد:

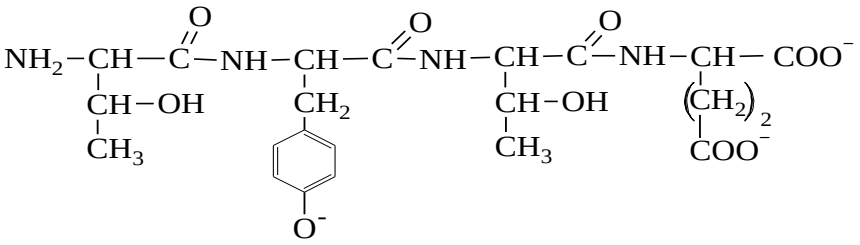
0,50



01,00

ب- صيغة نفس الببتيد عند pH = 12:

0,50



التمرين الثالث: (06 نقاط)

I- 1) حساب كمية الحرارة Q_{Comb} الناتجة عن إحتراق الغلوكوز :

0,25 $$\sum Q_i = 0 \Rightarrow Q_{Comb} + Q_{H_2O} + Q_{cal} = 0$$

$$Q_{Comb} = -Q_{H_2O} - Q_{cal} = -m_{H_2O}.c_{H_2O}.\Delta T - C_{cal}.\Delta T$$

0,25 $$Q_{Comb} = -\Delta T\left(m_{H_2O}.c_{H_2O} + C_{cal}\right) =$$

00,75

$$Q_{Comb} = -(53,8 - 23,7)(100 \times 4,185 + 100)$$

0,25 $$\boxed{Q_{Comb} = -15606,85\ J = -15,606\ kJ}$$

2) استنتاج أنطالبي تفاعل احتراق الغلوكوز ΔH_1° :

0,25 $$\Delta H_1^\circ = \frac{Q_{Comb}}{n_{C_6H_{12}O_6}} \quad ; \quad n_{C_6H_{12}O_6} = \frac{m_{C_6H_{12}O_6}}{M_{C_6H_{12}O_6}}$$

0,25 $$M_{C_6H_{12}O_6} = 6M_C + 12M_H + 6M_O = \underline{180\ g.mol^{-1}}$$

01,00

0,25 $$n_{C_6H_{12}O_6} = \frac{m_{C_6H_{12}O_6}}{M_{C_6H_{12}O_6}} = \frac{1}{180} = \underline{5,5556.10^{-3} mol}$$

0,25 $$\Delta H_1^\circ = \frac{-15,606}{5,5556.10^{-3}} \qquad \boxed{\Delta H_1^\circ = -2809,057\ kJ.mol^{-1}}$$

3) حساب ΔH_r° أنطالبي التفاعل:

$$\frac{1}{2}\times\left(C_6H_{12}O_{6(s)} + 6O_{2(g)} \longrightarrow 6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(l)} \quad \Delta H_1^\circ\right)$$

$$-\frac{1}{2}\times\left(C_6H_{12}O_{6(s)} \longrightarrow 2C_3H_6O_{3(\ell)} \quad \Delta H_2^\circ = -84,6\ kJ.mol^{-1}\right)$$

$$-3\times\left(CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} \quad \Delta H_3^\circ = -284\ kJ.mol^{-1}\right)$$

$$C_3H_6O_{3(\ell)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} \longrightarrow 3CO_{(g)} + 3H_2O_{(\ell)}$$

01,00

0,25

$$\Delta H_r^\circ = \frac{1}{2}\Delta H_1^\circ - \frac{1}{2}\Delta H_2^\circ - 3\Delta H_3^\circ$$

0,25

0,50

$$\Delta H_r = \frac{1}{2}(-2809,057) - \frac{1}{2}(-84,6) - 3(-284) \qquad \boxed{\Delta H_r^\circ = -510,22\ kJ.mol^{-1}}$$

-II

1) اكمال الجدول:

7 x 00,875 = 0,125

T(K)	V(L)	P(atm)	الحالة
298	**12,23**	**1**	1
596	**24,46**	**1**	2
298	**24,46**	**0,5**	3

حساب درجة الحرارة T_2:

التحول من الحالة 1 الى الحالة 2 هو تحول تحت ضغط ثابت: $P_1 = P_2 = P$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{V_2.T_1}{V_1} = \frac{24,46\times 298}{12,23} \qquad \boxed{T_2 = 596\ K}$$

ملاحظة : تقبل الإجابة باستعمال قانون الغازات المثالية

$$T_2 = \frac{P_2V_2}{nR} = \frac{1\times 1,01325\times 10^5\times 24,46\times 10^{-3}}{0,5\times 8,314} \qquad \boxed{T_2 = 596,2\ K}$$

0,125

00,125

2) نوع التحول $3 \leftarrow 1$: تحول عند درجة حرارة ثابتة.

3) احسب قيمة كل من:

أ- $W_{1\to 2}$ و $W_{3\to 1}$:

0,25

$$W_{1\to 2} = -P(V_2 - V_1)$$

$$W_{1\to 2} = -1,01325\times 10^5\times(24,46\times 10^{-3} - 12,23\times 10^{-3}) = -1239,2 \qquad \boxed{W_{1\to 2} = -1239,2\ J}$$

0,25

$$W_{3\to 1} = -nRTLn\frac{V_1}{V_3} = nRTLn\frac{V_3}{V_1}$$

$$W_{3\to 1} = 0,5\times 8,314\times 298\times Ln\frac{24,46}{12,23} \qquad \boxed{W_{3\to 1} = 858,66\ J}$$

		ب- $Q_{1\to2}$ ، $Q_{2\to3}$ و $Q_{3\to1}$
	0,25	$Q_{1\to2}=Q_p=nCp\Delta T=nCp(T_2-T_1)$
		$Cp-Cv=nR\Rightarrow Cp=Cv+nR=\frac{3}{2}R+nR=2R$
		$Q_{1\to2}=2nR(T_2-T_1)=2nR(T_2-T_1)$
	0,25	$Q_{1\to2}=2\times0,5\times8,314\times(596-298)=2477,57J$ $\boxed{Q_{1\to2}=2477,57J}$
	0,25	$Q_{2\to3}=Q_v=nC_v\Delta T=nC_v(T_3-T_2)=\frac{3}{2}nR(T_3-T_2)$
02,25	0,25	$Q_{2\to3}=\frac{3}{2}\times0,5\times8,314\times(298-596)=-1858,18$ $\boxed{Q_{2\to3}=-1858,18\ J}$
		$\Delta U_{3\to1}=Q_{3\to1}+W_{3\to1}$ $\Delta U_{3\to1}=0$
	0,25	$Q_{3\to1}+W_{3\to1}=0\Rightarrow Q_{3\to1}=-W_{3\to1}$ $\boxed{Q_{3\to1}=-858,66\ J}$
		جـ- $\Delta U_{1\to2}$ و $\Delta U_{2\to3}$
		$\Delta U_{1\to2}=Q_{1\to2}+W_{1\to2}$
	0,25	$\Delta U_{1\to2}=-1239,2+2477,57=1238,37$ $\boxed{\Delta U_{1\to2}=1238,37\ J}$
		$\Delta U_{2\to3}=Q_{2\to3}+W_{2\to3}$ $W_{2\to3}=0$
	0,25	$\Delta U_{2\to3}=Q_{2\to3}$ $\boxed{\Delta U_{2\to3}=-1858,18\ J}$